

DRL 智慧排程系統設計



Notion_Smart_Scheduler_DRL_Enhanced.pdf

PDF

HW4_Notion_Smart_Scheduler_Report.pdf

PDF

hw4_description.md

檔案

根據 hw4 的作業要求，從 DRL 教授的角度，生成一份 5 頁 A4 的報告。
報告的內容請用學術的口吻，精簡為主。

以下報告已依據 HW4 要求整理：需涵蓋問題定義、AI Harness 架構、至少 3 個 tools、workflow / orchestration 與 evaluation 方法；並參考你現有的 Notion Smart Scheduler 設計稿與 DRL 強化版內容。

hw4_description HW4_Notion_Smart_Scheduler_Report... Notion_Smart_Scheduler_DRL_Enhanced...



根據以下評語，再次進行修改

🌟 系統設計與決策架構亮點 (Strengths) 精準的 MDP 抽象化 (AI 系統設計完整性 35%)：這份報告最出色之處在於，沒有將 LLM 僅僅視為文字生成器，而是將排程任務標準化為馬可夫決策過程 (MDP)。你精確定義了狀態空間 (State Space) 應包含對話上下文、工具錯誤訊息等，並將動作空間 (Action Space) 收斂至 5 個具體的 API 工具。這種將 Prompt 與 Workflow 視為「手工設計的策略先驗 (Policy prior)」的觀點非常精闢。具備安全約束的多代理人架構 (Workflow 與邏輯清晰度 20%)：從單一 Agent 的 MVP 架構擴展至 MAS (多代理人協作) 架構，邏輯十分清晰。特別是 Critic Agent 的設計，在 DRL 中就如同安全約束 (Safe RL) 或價值評估模組，這確保了高風險的寫入動作 (如 create_notion_task) 不會在未檢查衝突的情況下被觸發。高水準的工具與防呆設計 (Tool / Orchestration 設計 25%)：

作業要求至少 3 個工具，你設計了 5 個，且涵蓋了從環境觀測 (get_current_time、query_notion_schedule) 到狀態轉移 (create_notion_task、update_notion_task) 的完整互動閉環。將 parse_time_range 賦予信心分數 (Confidence score) 的機制，並以此作為決策分支的依據，是極佳的防護網設計。🔧 教授的進階建議 (Areas for Improvement) 從進階的系統編排與強化學習視角來看，這份設計仍有可深化的空間：Reward Signal 的量化與延遲回饋：

報告中提到成功建立行程為正回饋，誤用工具為負回饋。然而，在多步驟的 workflow 中，Agent 可能會面臨「延遲回饋」的問題 (例如前幾步工具選擇正確，但最後一步寫入失敗)。若未來要引入 Imitation Learning，你需要進一步定義 Intermediate Rewards (例如：成功將自然語言轉為標準時間格式，給予微小正向激勵)，這會讓 Orchestration 的評估更具體。State Space 的觀測限制 (Observability)：在 DRL 中，我們常面臨部分可觀察馬可夫決策過程 (POMDP)。報告中提到了短期與長期記憶，但在實務運作上，LLM 的 Context Window 有上限。當 query_notion_schedule 回傳過多行程資料時，如何濃縮這些「狀態」而不遺失關鍵特徵，是系統實作時必須解決的瓶頸。

顯示更多顯示較少

已根據評語強化兩個重點：一是加入 **Reward Signal 量化與 intermediate rewards**，二是補上 **POMDP / observability 與 context window 限制下的 state compression 設計**。以下版本保留原本 5 頁 A4 報告架構，但讓 DRL 與系統編排觀點更完整，也更貼近 HW4 對 AI Harness、tools、workflow 與 evaluation 的要求。原始系統設計與 DRL 強化方向則延續你先前的 Notion Smart Scheduler 報告內容。

hw4_description

HW4_Notion_Smart_Scheduler_Repo... Notion_Smart_Scheduler_DRL_Enha...



你先前生成的太多太詳細了，而且有些超出範圍，以 5 頁 A4 為主且符合以下需求。

設計內容須包含：

AI 應用問題定義與使用情境

AI system architecture (LLM + tools + memory)

function calling / tool usage 機制說明

至少 3 個工具 (API / function) 設計

agent workflow (多步驟任務執行流程)

evaluation 方法 (如何衡量系統效果)

AI orchestration (流程控制與決策方式)

內容須涵蓋：

問題定義與應用背景

AI Harness 系統設計

tools 設計 (至少 3 個)

workflow / agent 流程說明

evaluation 方法

顯示更多顯示較少

了解。以下版本已重新壓縮為 **5 頁 A4 以內** 的報告風格，刪除過度延伸的 DRL 細節，只保留必要的 **MDP / decision-making 觀點**，並完整符合 HW4 要求：問題定義、AI Harness 架構、tools、workflow、orchestration 與 evaluation。依據 HW4 作業規範與你既有的 Notion Smart Scheduler 設計內容整理。

hw4_description HW4_Notion_Smart_Scheduler_Repo... Notion_Smart_Scheduler_DRL_Enha...



關於第三點，function calling 的呈現太攏長，導致頁數超出 5 頁

此外，把內文文字大小改 11

可以，第三點我會改成**表格摘要式呈現**，不再列完整 JSON input/output，這樣比較符合 5 頁 A4。內文格式建議統一為 **11 pt**，標題可保留 14 / 12 pt。

以下是可直接替換原本第 3 節的精簡版：依據 HW4 至少 3 個 tools 與 function calling 說明需求，保留設計完整性但壓縮篇幅。

hw4_description

格式上建議：

內文：**11 pt**

章節標題：**14 pt 粗體**

小節標題：**12 pt 粗體**

行距：**1.15 或 single**

頁面：**A4，標準邊界或窄邊界皆可**



把你剛剛產的第三點並回去，重新給我一份完整的

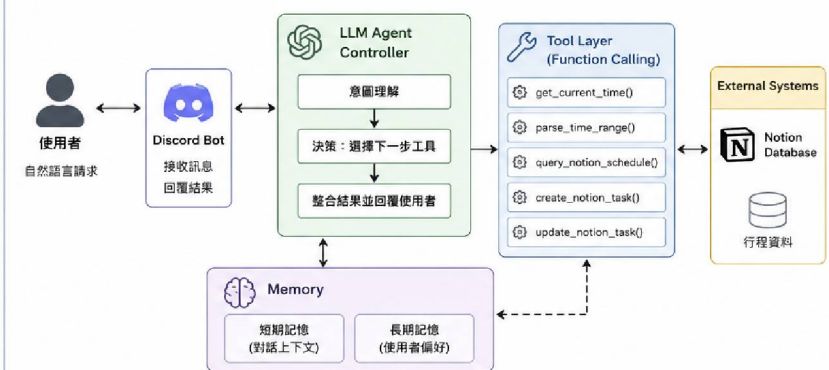
以下是已將精簡版第三點合併回去的完整報告版本。整體篇幅以 **5 頁 A4、內文 11 pt** 為目標，內容保留 HW4 必要項目，不再放過長 JSON 範例。依據 HW4 作業要求與你先前的 Notion Smart Scheduler 設計內容整理。

hw4_description HW4_Notion_Smart_Scheduler_Repo... Notion_Smart_Scheduler_DRL_Enha...



根據你剛剛給我的書面報告，給我資訊圖表，或是告訴我可以怎麼生成

1. 系統總覽 (AI Harness Architecture)



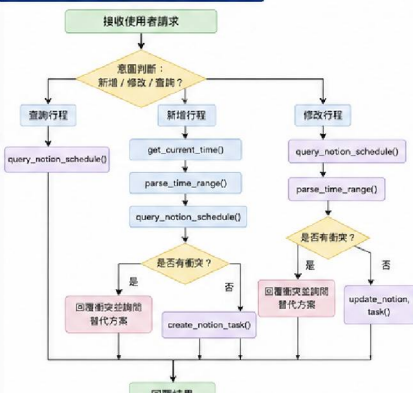
2. Agent Workflow (新增行程範例)



3. Tools 設計總覽

工具名稱	功能說明	主要輸入	主要輸出	使用時機
<code>get_current_time()</code>	取得目前時間與時區	-	目前時間 (ISO format)	處理相對時間時
<code>parse_time_range(text, reference_time)</code>	將自然語言時間轉為標準時間並回傳信心分數	text, reference_time	start_time, end_time, confidence	需要解析時間時
<code>query_notion_schedule(start_time, end_time)</code>	查詢區間內是否有既有行程	start_time, end_time	events[] (可能為空)	建立/更新前必須執行
<code>create_notion_task(task_info)</code>	建立新行程到 Notion	task_info	task_id, status	確認無衝突後
<code>update_notion_task(task_id, updated_info)</code>	更新既有行程到 Notion	task_id, updated_info	status	使用者要求修改行程時

4. 決策邏輯 (Orchestration Rules)



5. Evaluation 指標

時間解析正確率	測試自然語言時間解析的準確性
衝突偵測準確率	能偵測並攔截衝突的比例
工具選擇準確率	Agent 選擇正確工具的比例
Workflow 完成率	成功完成整體流程的任務比例
錯誤恢復率	遇到錯誤時能正確處理或回報的比例
使用者確認遵守率	衝突情境下是否先取得使用者確認

6. 設計原則總結

- 先觀察、再判斷、後寫入**
未解析時間或未查詢衝突前，不允許寫入操作。
- 人機協作 (Human-in-the-Loop)**
在衝突或不確定時，必須先詢問使用者確認。
- 工具使用受控化**
僅透過定義良好的工具 API 操作外部系統。
- 可追蹤與可評估**
每一步工具調用皆可記錄，方便評估與除錯。